定理 1. 雷诺输运定理:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{V(t)} f\,\mathrm{d}V = \int_{V(t)}\left[\frac{\partial}{\partial t}f + \nabla\cdot(f\boldsymbol{u})\right]\mathrm{d}V \tag{1}$$

$$= \int_{V(t)}[\partial_t f + \partial_i(fu^i)]\mathrm{d}V \tag{2}$$

其中(2)采用爱因斯坦求和约定的索引法，对标量和矢量的标记更加直观。

此定理的证明方式在最后。

使用雷诺输运定理作用于**质量**、**动量**、**能量**，可以得到常见的广义 NS 方程的三个式子。

1 质量

由于质量守恒，令 $f=\rho$，可以得到:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{V(t)}\rho\mathrm{d}V = \int_{V(t)}\left(\frac{\partial}{\partial t}\rho + \nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u})\right)\mathrm{d}V = 0$$

于是

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}) = 0 \tag{3}$$

对于不可压缩流体，密度是常数，则(3)变成:

$$\nabla\cdot\boldsymbol{u} = 0 \tag{4}$$

2 动量

根据牛顿第二定律有:

$$\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\boldsymbol{v})$$

令 $f=\rho\boldsymbol{u}$，可以得到:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{V(t)}\rho\boldsymbol{u}\,\mathrm{d}V = \int_{V(t)}\left(\frac{\partial}{\partial t}\rho\boldsymbol{u} + \nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}\otimes\boldsymbol{u})\right)\mathrm{d}V = \boldsymbol{F}$$

于是

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho\boldsymbol{u} + \nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}\otimes\boldsymbol{u}) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}V}\boldsymbol{F} \tag{5}$$

记法 1. 写成爱因斯坦求和约定的索引形式:

$\boldsymbol{u}\otimes\boldsymbol{u} = u^iu^j = \begin{pmatrix} u^1u^1 & u^1u^2 & u^1u^3 \\ u^2u^1 & u^2u^2 & u^2u^3 \\ u^3u^1 & u^3u^2 & u^3u^3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times3}$，$\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{u} = u^iu_i \in \mathbb{R}$。

$\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}\otimes\boldsymbol{u})$ 可以写成 $\partial_i(\rho u^iu^j)$：对 i 求和后仍然保留 j 的三个分量，因此这一项 $\in\mathbb{R}^3$。

考虑 $\boldsymbol{F}$ 的构成有两种：体积力、表面应力（压力与剪切力）。

2.1 体积力

由于存在体积而被环境作用的力，比如重力、浮力等。

考虑重力

$$\boldsymbol{F} = m\boldsymbol{g} = \rho V\boldsymbol{g}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}V}\boldsymbol{F} = \rho\boldsymbol{g}$$

浮力实际上是对重力做一个修正。考虑介质密度是 ρ_m，总体积力是

$$\boldsymbol{F} = \rho V\boldsymbol{g} - \rho_m V\boldsymbol{g}$$

若令 $\boldsymbol{b} = \frac{\rho-\rho_m}{\rho}\boldsymbol{g} \in \mathbb{R}^3$，则有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}V}\boldsymbol{F} = \rho\boldsymbol{b} \tag{6}$$

2.2 表面应力

$$\begin{gathered}\boldsymbol{t}(\boldsymbol{n}) = \boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{n} = -p\mathbf{I}\boldsymbol{n} + \boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{n} \\ \boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{I} + \boldsymbol{\tau}\end{gathered}$$

其中 p 是一个标量函数，$\boldsymbol{\tau} \in \mathbb{R}^{3\times3}$ 是一个二阶张量，τ_{ij} 表示朝 i 方向的剪切应力作用于法向为 j 的面上，τ_{ii} 是法向为 i 的面上受到法向额外应力（而非剪切力）。

注记 1. 举个*立方体橡皮泥*的例子理解这些应力。

1. 手去推这个橡皮泥会导致它两面受到不同的压强而形变，这是 $-p\mathbf{I}$；
2. 双手挡在橡皮泥两面上，沿平行于面的方向搓*（外界合压力为0）*，橡皮泥会形变（侧面形成平行四边形）。手感受到这两面给的摩擦力就是剪切力 τ_{ij}；
3. 双手挡在橡皮泥两面上，沿垂直于面的方向做“拉面”动作*（外界合压力为0）*，如果橡皮泥足够黏，手会感受到这两面向内的弹力，这是法向额外应力 τ_{ii}；

容易验证，$\tau_{ij} = \tau_{ji}$，因此 $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$，$\boldsymbol{\sigma}$ 是对称矩阵。

推论 1. 对于牛顿流体还满足如下关系：

$$\boldsymbol{\sigma} = -p\mathbf{I} + 2\mu\mathbf{D}$$

其中 $\mathbf{D} = \frac{1}{2}[\nabla\boldsymbol{u} + (\nabla\boldsymbol{u})^\top]$ 为形变张量，μ 为动力粘度系数，这里不做展开。

考虑力的关系，由著名的高斯散度定理可得：

$$\boldsymbol{F} = \int_{S(t)} \boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{n}\mathrm{d}S = \int_{V(t)} \nabla\cdot\boldsymbol{\sigma}\mathrm{d}V$$

故

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}V}\boldsymbol{F} = \nabla\cdot\boldsymbol{\sigma} = -\nabla p + \nabla\cdot\boldsymbol{\tau} \tag{7}$$

将(6)和(7)一起带入(5)，可得：

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho\boldsymbol{u}+\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}\otimes\boldsymbol{u})=-\nabla p+\nabla\cdot\boldsymbol{\tau}+\rho\boldsymbol{b} \tag{8}$$

对于不可压缩流体，左边的对流项带入(4)的条件可化简：

$$\nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}\otimes\boldsymbol{u})=\rho(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}+\rho\boldsymbol{u}(\nabla\cdot\boldsymbol{u})=\rho(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}$$

于是(8)变为：

$$\rho\left[\frac{\partial\boldsymbol{u}}{\partial t}+(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u}\right]=-\nabla p+\nabla\cdot\boldsymbol{\tau}+\rho\boldsymbol{b}$$

推论 2. 在惯性力相对于压力和黏性力可以忽略的流动中，可忽略(8)左边的局部加速度项和对流加速度项，得到 Stokes 近似（广义 Stokes 方程）：

$$-\nabla p+\nabla\cdot\boldsymbol{\tau}+\rho\boldsymbol{b}=0$$

3 能量

根据热力学第一定律：

总能量变化率=外力做功功率+热输入功率

令 $f=\rho E$（这里的 E 是单位质量上的能量），可以得到：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{V(t)}\rho E\,\mathrm{d}V=\int_{V(t)}\left(\frac{\partial}{\partial t}\rho E+\nabla\cdot(\rho E\boldsymbol{u})\right)\mathrm{d}V=P_m+\dot{Q}$$

于是

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho E+\nabla\cdot(\rho E\boldsymbol{u})=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}V}(P_m+\dot{Q}) \tag{9}$$

考虑 P_m 的构成有两种：体积力功率、表面应力功率。而 $\dot{Q}$ 的构成也有两种：热源功率、热交换功率。

注记 2. 单独考虑*热源*和*热交换*是由于热力学中通常要界定“*源项*”和“*通量项*”两个机制。

1. 热源：顾名思义，一个概念神；
2. 热交换：控制体表面的能量交换行为，通常由温度梯度形成热传导（$\boldsymbol{q}=-k\nabla T$）；

对上述几个部分分别计算。

体积力功率：

$$P_m=\int_{V(t)}\rho\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u}\mathrm{d}V$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}V}P_m=\rho\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u} \tag{10}$$

表面应力功率：

$$P_m = \int_{S(t)} (\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{n})\cdot\boldsymbol{u}\mathrm{d}S = \int_{V(t)} \nabla\cdot(\boldsymbol{\sigma}\cdot\boldsymbol{u})\mathrm{d}V = \int_{V(t)} [-\nabla\cdot(p\boldsymbol{u}) + \nabla\cdot(\boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{u})]\mathrm{d}V$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}V}P_m = -\nabla\cdot(p\boldsymbol{u}) + \nabla\cdot(\boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{u}) \tag{11}$$

热源功率：

$$\dot{Q} = \int_{V(t)} \rho r \mathrm{d}V$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}V}\dot{Q} = \rho r \tag{12}$$

热交换功率：

$$\dot{Q} = -\int_{S(t)} (\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{n})\mathrm{d}S = -\int_{V(t)} \nabla\cdot\boldsymbol{q}\mathrm{d}V$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}V}\dot{Q} = -\nabla\cdot\boldsymbol{q} \tag{13}$$

将(10)、(11)、(12)和(13)一起带入(9)，可得：

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho E + \nabla\cdot(\rho E\boldsymbol{u}) = \rho\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u} - \nabla\cdot(p\boldsymbol{u}) + \nabla\cdot(\boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{u}) + \rho r - \nabla\cdot\boldsymbol{q}$$

移项可得：

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho E + \nabla\cdot[(\rho E + p)\boldsymbol{u}] = \rho\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u} + \nabla\cdot(\boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{u}) + \rho r - \nabla\cdot\boldsymbol{q} \tag{14}$$

对于不可压缩流体，左边的对流项带入(4)的条件可化简：

$$\nabla\cdot(p\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{u}\cdot\nabla p + p\nabla\cdot\boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}\cdot\nabla p$$

于是(14)变为：

$$\rho\left[\frac{\partial E}{\partial t} + \boldsymbol{u}\cdot\nabla E\right] + \boldsymbol{u}\cdot\nabla p = \rho\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u} + \nabla\cdot(\boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{u}) + \rho r - \nabla\cdot\boldsymbol{q}$$

综上，(3)、(8)、(14)即为广义 NS 方程：

$$\boxed{\frac{\partial\rho}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}) = 0}$$

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t}\rho\boldsymbol{u} + \nabla\cdot(\rho\boldsymbol{u}\otimes\boldsymbol{u}) = -\nabla p + \nabla\cdot\boldsymbol{\tau} + \rho\boldsymbol{b}}$$

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t}\rho E + \nabla\cdot[(\rho E + p)\boldsymbol{u}] = \rho\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{u} + \nabla\cdot(\boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{u}) + \rho r - \nabla\cdot\boldsymbol{q}}$$

值得一提的是，笔者在初学时搞混了物质导数和输运方程，两者是不同概念，但有联系。

定理 2. 物质导数（或随体导数、全导数）：

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}f = \frac{\partial}{\partial t}f + \boldsymbol{u}\cdot\nabla f \tag{15}$$

物质导数与输运方程的右边积分里的：

$$\frac{\partial}{\partial t} f + \nabla \cdot (f\boldsymbol{u})$$

很像，但展开最后一项会发现：

$$\nabla \cdot (f\boldsymbol{u}) = \boldsymbol{u} \cdot \nabla f + f \nabla \cdot \boldsymbol{u}$$

多了一项这个。可以理解：物质导数是站在流体团本身视角来看的，雷诺输运方程是站在宏观系统去看一个流体团，而流体团本身变化带来的贡献是 $f\nabla \cdot \boldsymbol{u}$，这一项站在流体团的参考系下是看不见的。

注意到，对于不可压缩流体，根据(4)可知这一项为 0，因此它的物质导数和雷诺输运方程是等价的，但它们的意义是不一样的。

附录 A 雷诺输运定理的证明

证明. 考虑一个微小体积元 $\mathrm{d}V = \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，里面的标量场为 f。

考虑 $\mathrm{d}V$ 的物质导数，计算其变化量：

$$\mathrm{d}V' = \mathrm{d}V\left[1 + \left(\frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}\right)\Delta t\right]$$

$$\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}(\mathrm{d}V) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\mathrm{d}V' - \mathrm{d}V}{\Delta t} = (\partial_x u^x + \partial_y u^y + \partial_z u^z)\mathrm{d}V = (\nabla \cdot \boldsymbol{u})\mathrm{d}V$$

计算 $f\mathrm{d}V$ 的物质导数(15)：

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}(f\mathrm{d}V) &= \frac{\mathrm{D}f}{\mathrm{D}t}\mathrm{d}V + f\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}(\mathrm{d}V) \\
&= \left[\frac{\mathrm{D}f}{\mathrm{D}t} + f(\nabla \cdot \boldsymbol{u})\right]\mathrm{d}V \\
&= \left[\frac{\partial f}{\partial t} + \boldsymbol{u} \cdot \nabla f + f(\nabla \cdot \boldsymbol{u})\right]\mathrm{d}V \\
&= \left[\frac{\partial f}{\partial t} + \nabla \cdot (f\boldsymbol{u})\right]\mathrm{d}V
\end{aligned}$$

两边对整个物质体积积分：

$$\int_{V(t)} \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}(f\mathrm{d}V) = \int_{V(t)} \left[\frac{\partial f}{\partial t} + \nabla \cdot (f\boldsymbol{u})\right]\mathrm{d}V$$

等式左边描述的是：站在每一个体微元的角度分别考虑得失并求和。它等价于整体角度计算总得失，计算对象是同一个。因此 $\frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}$ 算子可以提到积分号之前并变成 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$，于是：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{V(t)} f\,\mathrm{d}V = \int_{V(t)} \left[\frac{\partial f}{\partial t} + \nabla \cdot (f\boldsymbol{u})\right]\mathrm{d}V$$

也就是雷诺输运定理的内容。 □